

কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম

পর্ব মধ্য পরিক্ষা-২০২৬

পর্বঃ- দ্বিতীয়

টেকনোলজিঃ সকল

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিকস- ২, বিষয় কোডঃ ২৫৯২১

সময়ঃ ১.০০ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের ও গ-বিভাগের যেকোনো ০২(দুই) টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মানঃ ০১ x ৬ = ০৬)

১। $\frac{x^2+1}{(x-1)^2(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রবকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

২। a^x ধারাটি লিখ।

৩। $f(x) = \tan x$ হলে, $f(\frac{\pi}{2})$ এর মান নির্ণয় কর।

৪। মূল নিয়মে অন্তরক সহগ নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।

৫। $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) =$ কত?

৬। $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (মানঃ ০৩ x ৪ = ১২)

৭। মূল নিয়মে e^x -এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

৮। $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হলে, দেখাও যে, $f(\cos\theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2}$.

৯। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}-1}{x}$ এর মান কত?

১০। $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$, $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$; $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর লব্ধি ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মানঃ ০৬ x ২ = ১২)

১১। $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ কর।

১২। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় করঃ $1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \dots \dots \infty$

১৩। x - এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর (যেকোনো দুটি)

i) $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ ii) $\sin^2(\log x^2)$ iii) $e^x \cdot \log_e x$